

1. さくらのクラウドの高度な活用

1.3 コンテンツ配信

1.3 コンテンツ配信

1.3.1 CDN

1.3.1 CDN

学習目標とアウトライン

学習目標

- さくらのクラウドで提供されるCDN(Content Delivery Network)の特性を理解し、要件に応じたCDNの設計と最適化ができる

【キーワード】

さくらのウェブアクセラレータ(CDN)

アウトライン

- **ウェブコンテンツ配信の安定化**
 - CDNの概要
- **さくらのウェブアクセラレータ**
 - さくらのウェブアクセラレータの概要
 - ドメイン種別とオリジン種別
- **さくらのウェブアクセラレータの利用**
 - コントロールパネル操作
 - サイト追加時に必要な設定
 - さくらのウェブアクセラレータの利用の検討

1.3.1 CDN

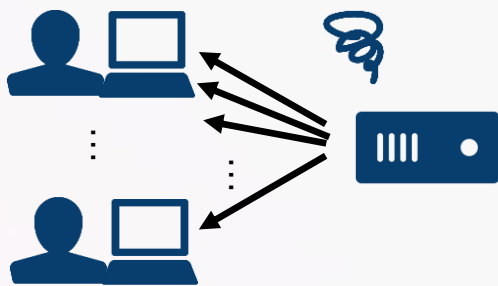
ウェブコンテンツ配信の安定化

ウェブコンテンツ配信の安定化

CDN (Content Delivery Network)

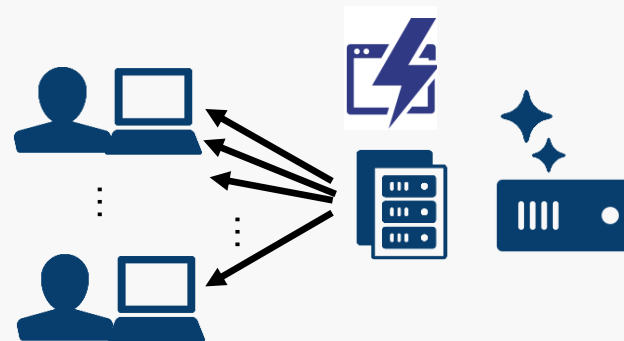
- コンテンツを高速、かつ高い信頼性で配信

CDNなし



- WebサイトへのアクセスはWebサーバに直接到達する
- そのため、アクセスが増加するとWebサーバの負荷が高まり、コンテンツ配信に悪影響を与える可能性がある

CDNあり



- Webコンテンツの配信はCDNから行われ、Webサーバの負荷は軽減される
- CDNは一般的に規模の大きなサーバ群から構成され、多くのアクセスを処理するのに適した環境となっている

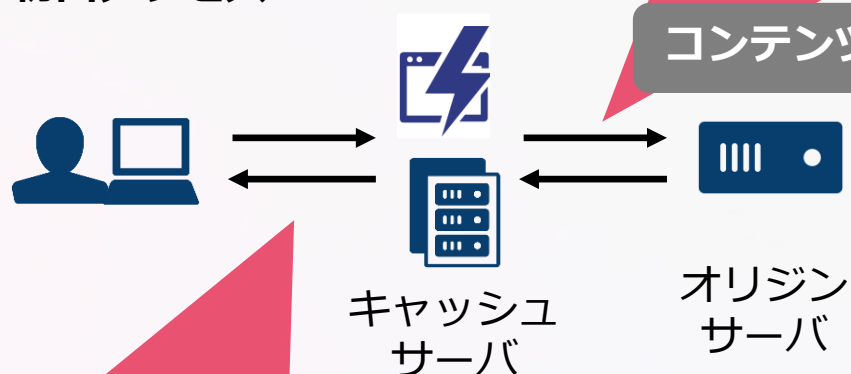
ウェブコンテンツ配信の安定化

CDN (Content Delivery Network)

- オリジンサーバは、実際のコンテンツが格納されているサーバ
- キャッシュサーバがコンテンツをキャッシュし、配信を肩代わりする

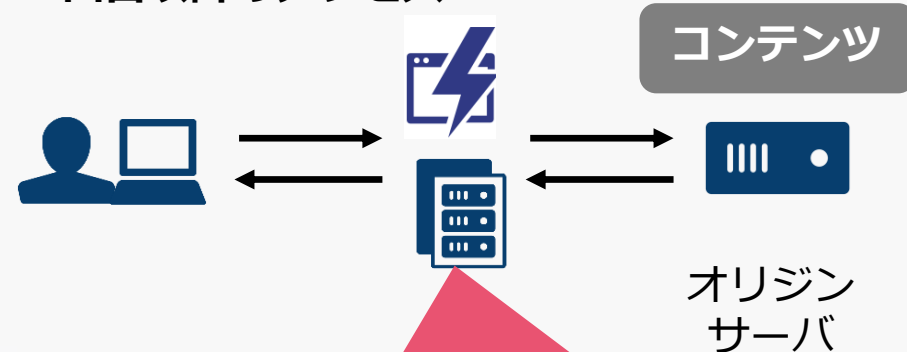
②CDNのキャッシュサーバはオリジンサーバからコンテンツを取得し、ユーザに対してコンテンツを返す

初回アクセス



①ユーザがWebコンテンツへアクセスすると、ユーザはCDNにリクエストする

2回目以降のアクセス



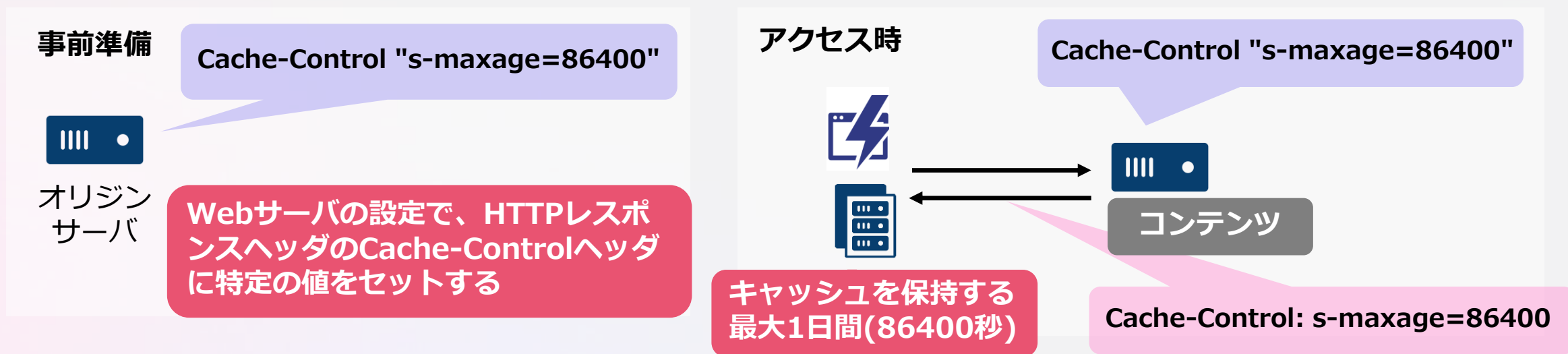
初回のアクセス時に取得したコンテンツをキャッシュとして保持

ウェブコンテンツ配信の安定化

CDN (Content Delivery Network)

- Cache-Controlヘッダに値を設定し、CDNにキャッシュ動作を指示する
- 一般的には、Expires ヘッダなどもキャッシュ制御に使われる
- さくらのウェブアクセラレータでは Cache-Control ヘッダを使う

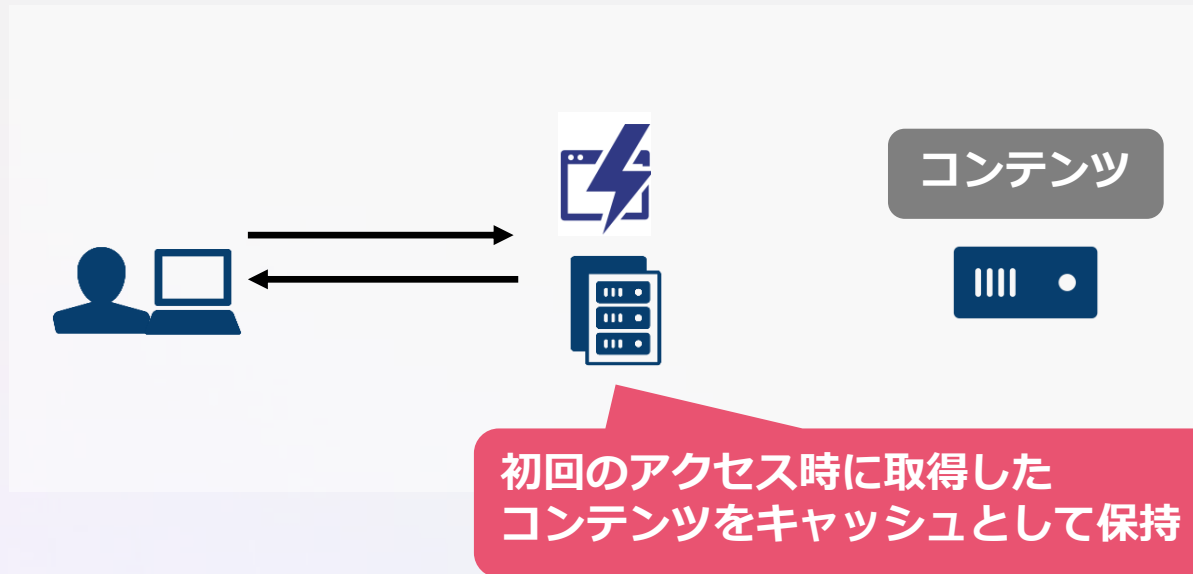
キャッシュ制御の仕組み



ウェブコンテンツ配信の安定化

検討にあたっての考慮事項

- 国内向けにウェブコンテンツを提供する場合は、さくらのウェブアクセラレータを使ってキャッシュ配信し、アクセス急増時でも負荷を分散させることでウェブサイト等の表示を安定化させることを検討する
 - これにより、トラフィックの変動にも柔軟に対応し、将来的なウェブコンテンツの拡張にも迅速に適應できる拡張性の高い構成をとることが出来る



ウェブコンテンツ配信の安定化

検討にあたっての考慮事項

- **さくらのウェブアクセラレータは、主に以下の用途で利用する**
 - ウェブサイトへのアクセス集中時に発生する表示速度の低下やサーバダウンを回避する
 - アクセス増加による負荷をさくらのウェブアクセラレータが分散することで、ウェブサイトの表示を安定化する
- **さくらのウェブアクセラレータの仕組みを理解し、適切な設定を行う**
 - ドメイン種別とオリジン種別を選択し、利用する機能を検討する。さくらのウェブアクセラレータ導入時に発生するURL変更や、DNS切替時の手間とリスクを考慮して決定する

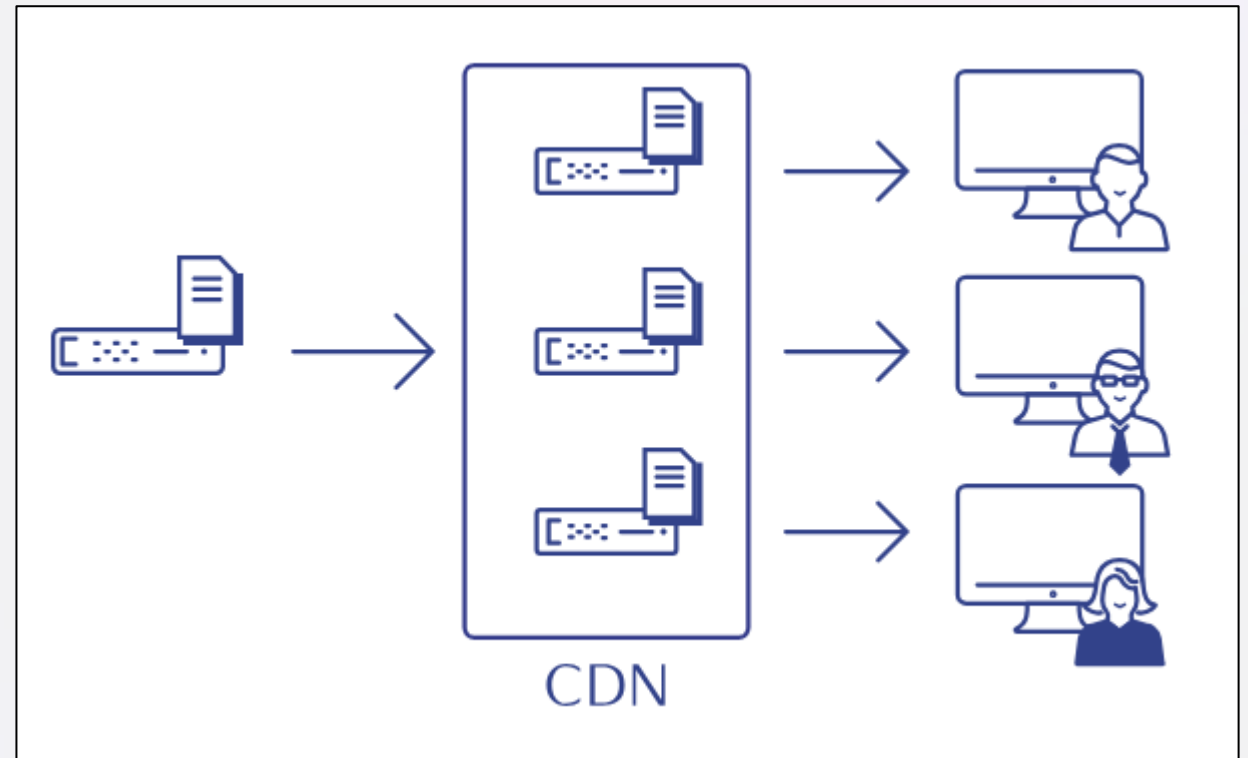
1.3.1 CDN

さくらのウェブアクセラレータ

さくらのウェブアクセラレータ

さくらインターネットが提供するCDNサービス

- 高速で安価な国内向けウェブコンテンツ配信サービス
- ウェブサイト等の表示を安定化



さくらのウェブアクセラレータ

提供プラン

- さくらのウェブアクセラレータにプランは存在しない

料金

- **月間の転送量に対する従量課金**
 - キャッシュサーバからインターネットへの送信トラフィック（アウトバウンドトラフィック）が課金の対象となる

【Tips】

さくらのウェブアクセラレータは、プロジェクトごとに一定の無償利用枠が用意されています。無償利用枠は一度のみ適用され、有効期限はありません。また、さくらのウェブアクセラレータのサービス利用規約は、クラウドサービス約款が適用される点も覚えておきましょう。

さくらのウェブアクセラレータ

コンテンツ配信

- **キャッシュサーバからオリジンサーバへの通信**
 - HTTP (80) または HTTPS (443) を使用する
 - 接続元ネットワークはクラウドマニュアルに記載されている
- **オリジンサーバへの接続時に特定のリクエストヘッダが付与される**
 - さくらのウェブアクセラレータへの接続元IPアドレスなどが含まれる
 - 詳細はクラウドマニュアルに記載



さくらのウェブアクセラレータ

コンテンツ配信

- コンテンツ配信に関する基本仕様は以下の通り

項目	仕様
対応プロトコル	HTTP、HTTPS（HTTP/2対応）
HTTPS接続時に対応する暗号化プロトコル	TLS 1.2, TLS 1.3
設置拠点	国内IDC（東京と大阪の2拠点）。コンテンツ閲覧者からのアクセスは自動的に割り振られる。アクセス先の拠点を指定することはできない
配信ファイル	制限なし
サイト数制限	20サイト
サイト利用	さくらインターネットのサービス以外で稼働するサイトを指定することも可能

さくらのウェブアクセラレータ

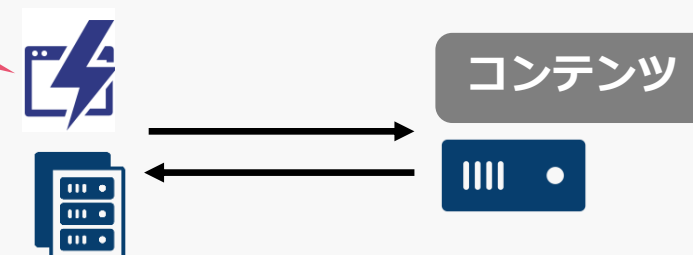
キャッシュ制御

- キャッシュ制御の方法は、以下の2つがある
 - a. オリジンサーバで設定する
 - オリジンサーバのCache-Controlヘッダで制御
 - b. コントロールパネルで設定する
 - キャッシュ期間の設定で制御
 - オリジンサーバとコントロールパネルの両方で設定されている場合は、オリジンサーバの設定が優先される

オリジンサーバで設定



コントロールパネルで設定



さくらのウェブアクセラレータ

キャッシュ制御

- キャッシュの仕様は以下の通り

項目	仕様
キャッシュ対象	GETリクエストのみ
キャッシュ保持期間	最大7日間
キャッシュファイルサイズ	最大2GiB-1
キャッシュ単位	URL単位 (?クエリストリング込み) ※Varyサポート機能が無効の場合
キャッシュ削除単位	全件削除 URL単位 (?クエリストリング込み)
キャッシュ制御ヘッダ	(キャッシュ期間設定) Cache-Control: s-maxage (キャッシュ無効設定) Cache-Control: no-store または Cache-Control: private もしくは Pragma: no-cache

さくらのウェブアクセラレータ

【Tips】

オリジンサーバでキャッシュ制御する際のCache-Controlヘッダの設定例が、クラウドマニュアルに記載されています。
Webサーバとして Apache か Nginx を利用する場合に参考にしましょう。

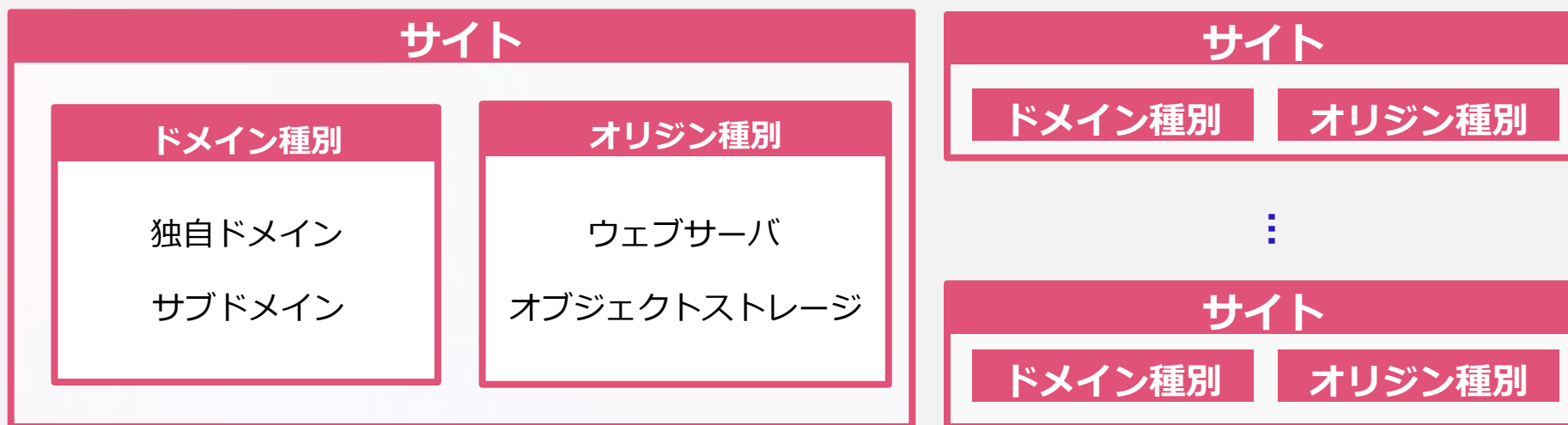
ドメイン種別とオリジン種別

設定の全体像

- さくらのウェブアクセラレータを利用するにはサイトを作成する必要がある
- サイトの設定として、ドメイン種別とオリジン種別がある
- ドメイン種別には独自ドメインとサブドメインのいずれかを選択し、オリジン種別にはウェブサーバとオブジェクトストレージのいずれかを選択する



さくらのウェブアクセラレータ



ドメイン種別とオリジン種別

サイト

- さくらのウェブアクセラレータの管理対象
- 1つのWebサイトに対して1つのサイトを作成する

ドメイン種別

- アクセスに利用するドメインの設定
- 1つのサイトに対して1つのドメイン種別を指定する

オリジン種別

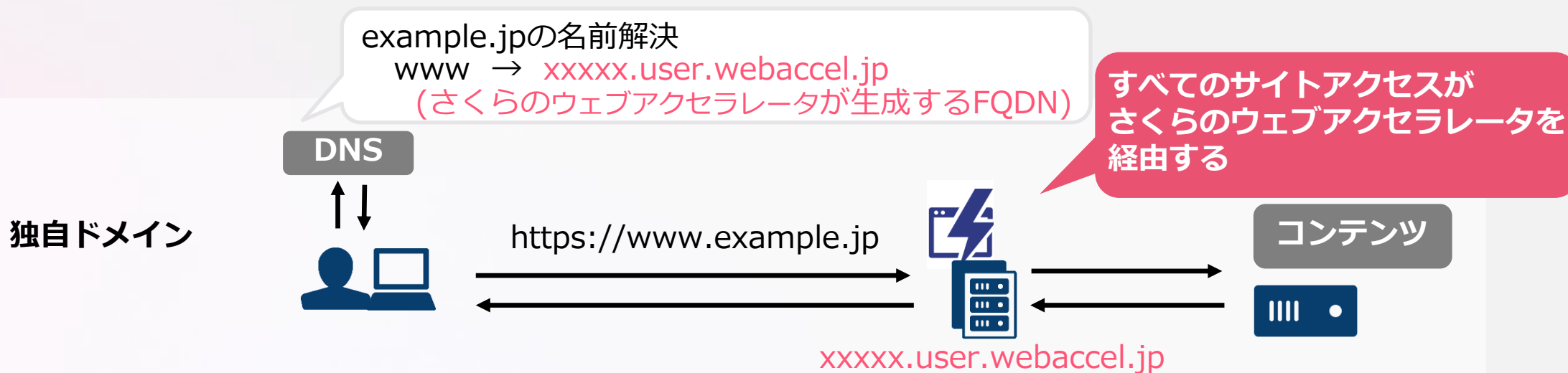
- オリジンの設定
- 1つのサイトに対して1つのオリジン種別を指定する

ドメイン種別とオリジン種別

ドメイン種別

独自ドメイン

- 利用者が所有するドメインを使ってさくらのウェブアクセラレータにアクセスする
- ドメインの名前解決を設定するDNSが必要となる
- 独自ドメイン方式では、さくらのウェブアクセラレータが生成するFQDNは、利用者が所有するドメインのFQDNに関連付けされているため、ユーザがWebサイトにアクセスする際は、すべてのアクセスがさくらのウェブアクセラレータを経由する

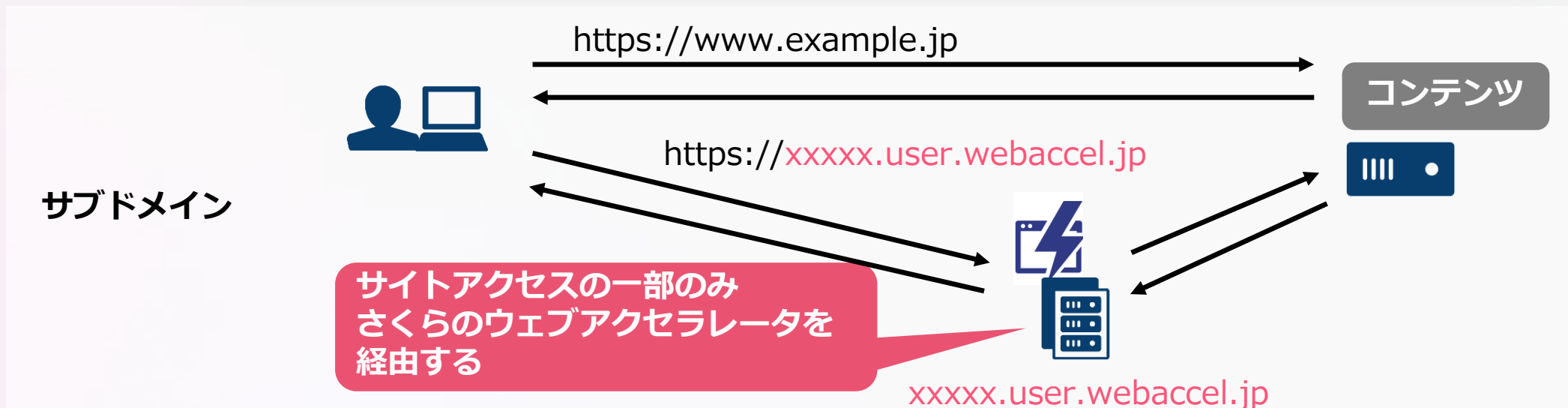


ドメイン種別とオリジン種別

ドメイン種別

サブドメイン

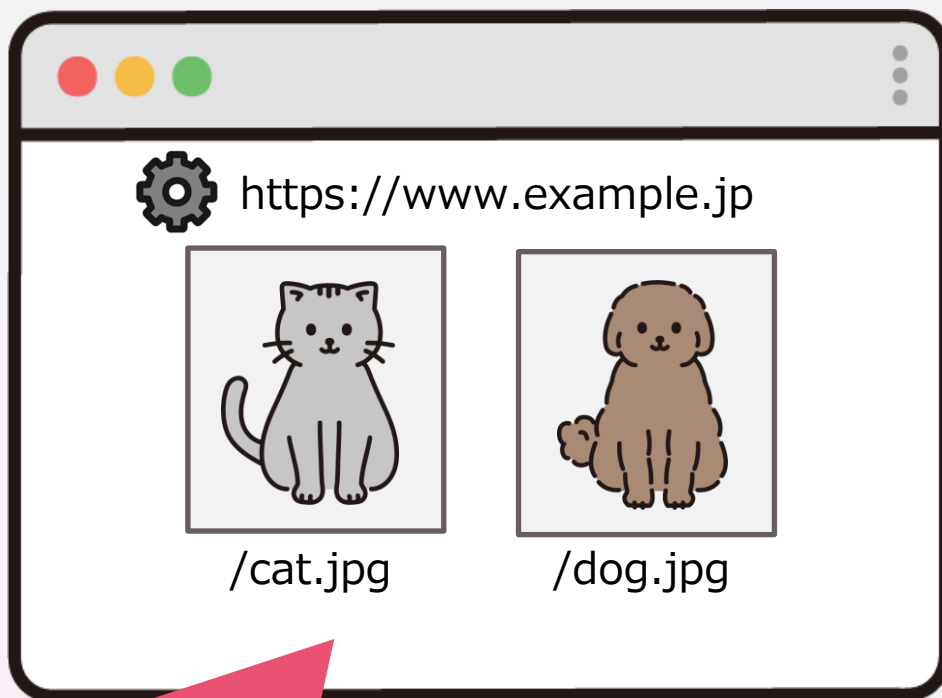
- サブドメイン方式では、利用者が所有するドメインを使ってWebサイトにアクセスしつつ、サイト内の一部のコンテンツについてはさくらのウェブアクセラレータが生成するFQDNを使ってアクセスする
- ユーザからの通信は、サイトアクセスの一部のみがさくらのウェブアクセラレータを経由する



ドメイン種別とオリジン種別

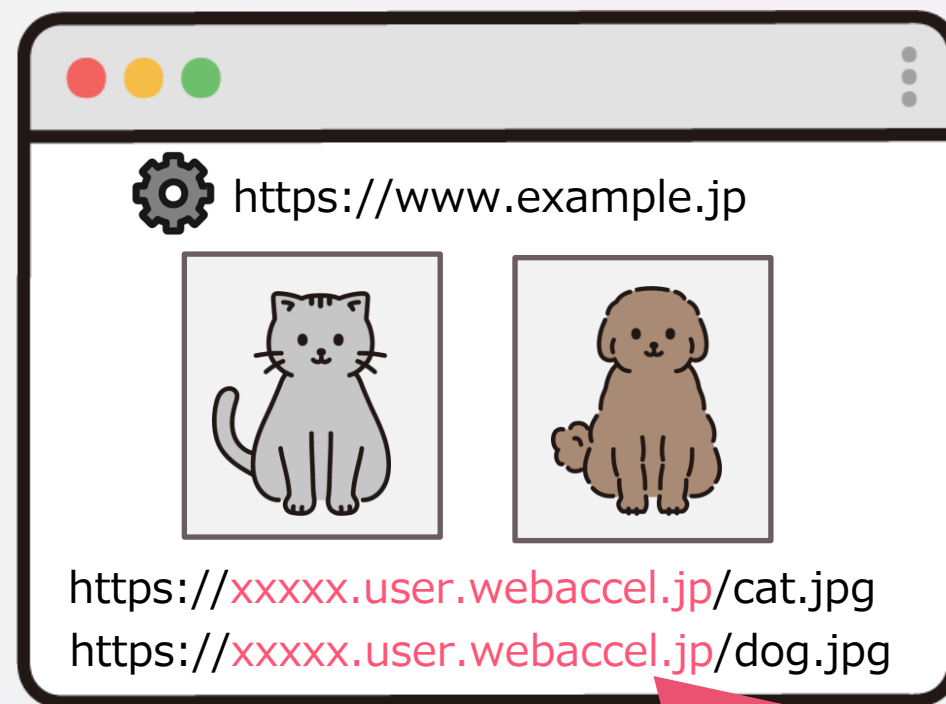
ドメイン種別

独自ドメイン



利用者が管理するドメインを使ってアクセスするため、Webサイト内に表示されるコンテンツも同じドメインとなる

サブドメイン



一部のコンテンツ（例えば画像ファイル等）のみ、さくらのウェブアクセラレータを経由するようにサイト内で指定する

ドメイン種別とオリジン種別

ドメイン種別

さくらのウェブアクセラレータへのアクセス形式は以下となる

- 独自ドメイン：利用者が管理するFQDN
- サブドメイン：さくらのウェブアクセラレータが生成するFQDN
 - `http(s)://ランダム文字列.user.webaccel.jp/`

【Tips】

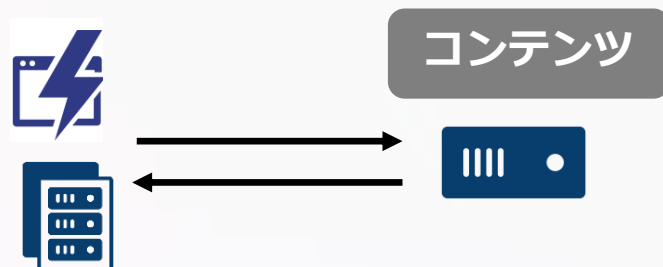
独自ドメインの場合、さくらのウェブアクセラレータにSSL証明書を登録することができます。利用者が所有する証明書だけでなく、Let's Encrypt 証明書の登録が可能で自動更新も設定できます。さくらのウェブアクセラレータが生成するFQDNについては、さくらインターネットが管理する証明書を使用しますので、利用者で証明書を登録することはできません。

ドメイン種別とオリジン種別

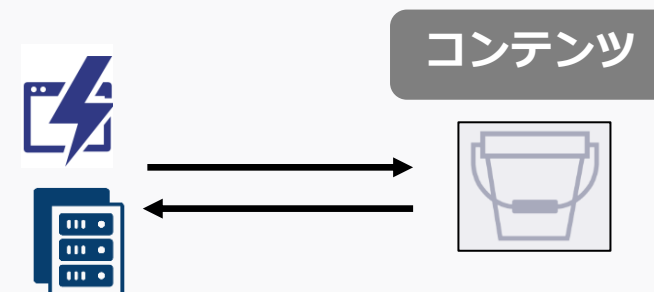
オリジン種別

- オリジンとしてウェブサーバとオブジェクトストレージのいずれかを選択できる

ウェブサーバ



オブジェクトストレージ



ドメイン種別とオリジン種別

オリジン種別

さくらのウェブアクセラレータがオリジンへアクセスするために必要となる情報を指定する

- ウェブサーバ
 - オリジンプrotocol (http または https)
 - オリジンサーバ (IPアドレス または FQDN)
- オブジェクトストレージ
 - エンドポイント、リージョン、バケット、アクセスキー

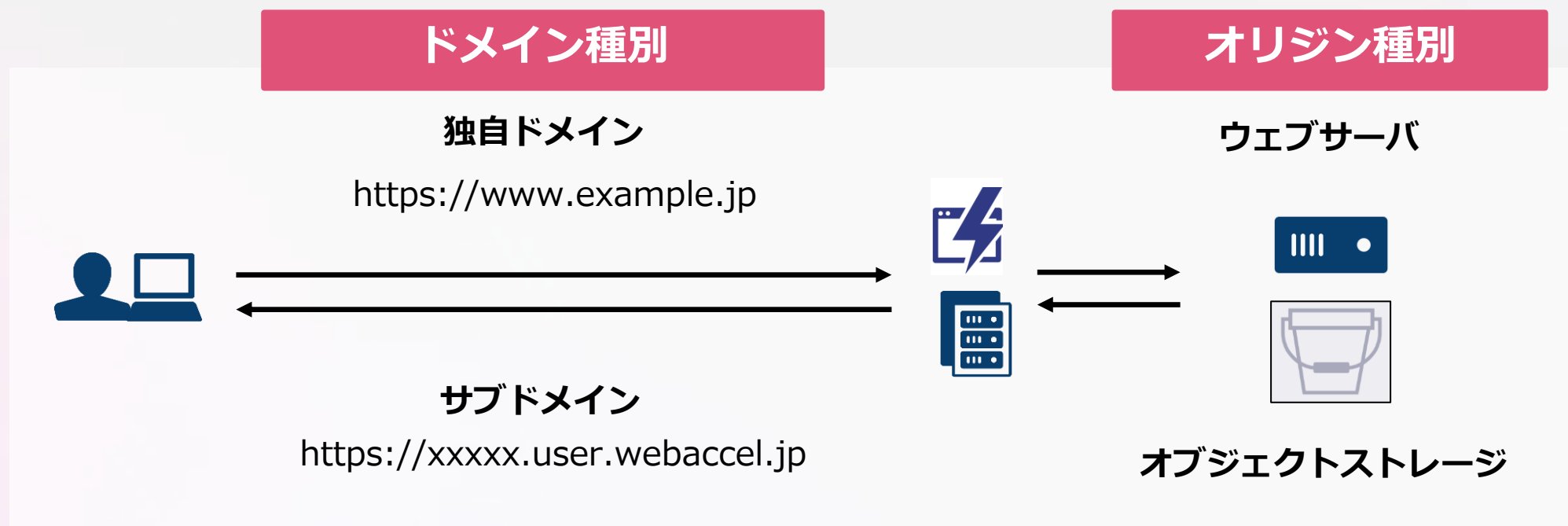
【Tips】

オリジンにオブジェクトストレージを選択する場合は、コントロールパネルでキャッシュ制御します。サイトを作成する際に「デフォルトのキャッシュ期間」を有効にして、キャッシュ期間を設定する必要があります。

ドメイン種別とオリジン種別

サイト

- ドメイン種別とオリジン種別は、ウェブアクセラレータを利用する上で重要な設定のため、どの方式を選択するかサイトを作成する前に検討する必要がある



1.3.1 CDN

さくらのウェブアクセラレータの利用①

さくらのウェブアクセラレータの利用

- さくらのウェブアクセラレータは専用のコントロールパネルで操作する
 - サーバやディスクを操作する画面とは異なる
 - APIで操作することも可能

サイトの追加

The screenshot shows the 'Sakura Cloud Home' dashboard. On the left is a sidebar menu with items like 'トップ' (Top), 'プロジェクト' (Project), 'ユーザ' (User), 'ユーザグループ' (User Group), 'IDポリシー' (ID Policy), 'IAMポリシー' (IAM Policy), 'サービスプリンシパル' (Service Principal), '公開鍵' (Public Key), 'SSOプロファイル' (SSO Profile), 'ユーザープロビジョニング' (User Provisioning), '認証設定' (Authentication Settings), 'イベントログ' (Event Log), and 'ホストメンテナンス' (Host Maintenance). The main content area displays several service cards. The card for 'さくらのウェブアクセラレータ' (Sakura Web Accelerator) is highlighted with a red rectangular box. A red callout bubble with white text points to this box, containing the instruction: 'さくらのクラウド ホーム画面から、「さくらのウェブアクセラレータ」をクリックする' (Click 'Sakura Web Accelerator' from the Sakura Cloud Home screen). Other visible service cards include 'AppRun専有型 / AppRun共用型', '高火力 DOK', 'NoSQL', 'APIゲートウェイ', and 'セキュアモバイルコネクタ'.

さくらのクラウド ホーム

マニュアル・サポート情報 お知らせ 障害・メンテ情報

トップ

プロジェクト

ユーザ

ユーザグループ

IDポリシー

IAMポリシー

サービスプリンシパル

公開鍵

SSOプロファイル

ユーザープロビジョニング

認証設定

イベントログ

ホストメンテナンス

さくらのクラウド

AppRun専有型 / AppRun共用型
インフラ管理を気にせず、コンテナレジストリからアプリケーションを簡単にデプロイできるサービスです。クラウドからシームレスに移行できる専有型とゼロスケールする共用型から選択できます。

高火力 DOK
高性能なGPUでDockerイメージを実行できるコンテナ型GPUクラウドサービスです。環境の構築や設定を都度行わずに、毎回同じ環境でタスク実行ができます。

さくらのウェブアクセラレータ
突発的なアクセスへの備えから日々の負荷軽減まで幅広く気軽にご利用いただけるCDNサービスです。負荷を分散させて表示を安定化できます。

NoSQL
Apache Cassandra互換のマネージドデータベースサービスです。柔軟なデータ構造や高速な処理を提供し、大量のデータ処理に適しています。

APIゲートウェイ
APIの公開、モニタリングを簡単に行えるフルマネージドサービスです。APIのデプロイや管理を簡略化し、開発効率を向上します。

ワークフロー
複数のタスクやプロセスを順序立てて管理し自動実行するマネージドサービスです。複数のクラウドサービスやアプリケーションを組み合わせることで業務効率を向上させます。

セキュアモバイルコネクタ
高セキュリティな閉域型ネットワークを提供するIoT向けプラットフォームです。ネットワーク通信速度制限を設けず、非常に安価で快適な通信を実現。

さくらのクラウド ホーム画面から、「さくらのウェブアクセラレータ」をクリックする

サイトの追加



さくらのウェブアクセラレータ

サイト一覧

サイト追加

さくらのウェブアクセラレータ コントロールパネルへようこそ！

さくらのウェブアクセラレータとは？

高速・安価を特徴とする国内向けウェブコンテンツ配信サービスです。

プロジェクト毎に500GiB分の無償利用枠が用意されていますので、データ転送の累計が500GiBに到達するまで無償でお試しいただけます。また、サイトのステータスを有効にしたまま500GiBを超えると料金が発生しますのでご注意ください。

料金：5円/1GiB (税込)

基本仕様

詳しい使い方

サイト新規追加

ドメイン種別 **必須**

☒ 独自ドメイン

☐ サブドメイン

サイトの追加

さくらのウェブアクセラレータ

サイト一覧

サイト追加

サイト新規追加

ドメイン種別 必須

☐ 独自ドメイン

- サイト全体を高速化する場合に最適
- お客様のドメインを使用
例) www.example.jp
- CNAMEもしくはALIASの設定が必要
- SSL証明書の設定可能(SNI SSL)

☒ サブドメイン

- 画像などを高速に配信する場合に最適
- 専用のドメインを発行します
例) *.user.webaccl.jp
- DNSの設定などは不要
- 共有SSLの利用可能

サイトのタイトル 必須

登録するサイトのタイトルを入力してください。コントロールパネルに表示されます。(例: 会社ウェブサイト)

リクエストプロトコル 必須

☒ http/https ☐ httpsのみ ☐ httpsにリダイレクト

サイト同業者がさくらのウェブアクセラレータへアクセスするときのプロトコル設定です。

オリジン種別 必須

☒ ウェブサーバ ☐ オブジェクトストレージ

オリジンで利用しているサーバの種類を選んでください。さくらのウェブアクセラレータをご利用いただく場合は[マニュアル](#)をご参照ください。

オリジンプロトコル 必須

☒ http ☐ https

さくらのウェブアクセラレータからオリジンサーバへのアクセスのプロトコルを設定してください。

オリジンサーバ 必須

ドメイン種別、サイト名、リクエストプロトコルを設定する

サイトの追加

さくらのウェブアクセラレータ

サイト一覧

サイト追加

オリジン種別 **必須**

オリジンプロトコル **必須**

オリジンサーバ **必須**

ホストヘッダ **任意**

デフォルトのキャッシュ期間 **任意**

Varyサポート **任意**

※SSL証明書は、独自ドメインを選択した場合のみご利用頂けます。

サイト同業者がさくらのウェブアクセラレータへアクセスするときのプロトコル設定です。

☒ ウェブサーバ ☐ オブジェクトストレージ

オリジンで利用しているサーバの種類を選んでください。さくらのクラウドのオブジェクトストレージをご利用いただく場合は[マニュアル](#)をご参照ください。

☒ http ☐ https

さくらのウェブアクセラレータからオリジンサーバへのアクセスのプロトコルを選んでください。

オリジンのIPアドレス/ドメイン名（公開ドメイン名とは別）を入力してください。例:198.51.100.1 / origin.example.jp

オリジンサーバへのHostリクエストヘッダを変更したい場合に入力してください。例: origin.example.jp

☐ 有効

デフォルトのキャッシュ期間が個々のコンテンツ

☐ 有効

有効にすると1つのURLで複数の種類のコンテンツ
ご利用ください。

保存

オリジン種別を選択する
※ウェブサーバを選択する場合は、オリジンプロトコル、
オリジンサーバの設定も必要

保存をクリックする

サイトの追加

さくらのウェブアクセラレータ

サイト一覧 (1/上限20件)

サイト一覧

サイト追加

サンプル

ステータス 無効

サンプル

設定

サイト情報

公開ドメイン名	サブドメイン
サイト登録日時	
リソースID	
無償枠の残り	500.00GiB (集計対象期間: ---)

配信設定

リクエストプロトコル	http/https
デフォルトのキャッシュ期間	無効
Varyサポート	無効
Accept-Encoding正規化	gzipに正規化

オリジン接続設定

オリジン種別	ウェブサーバ
オリジンプロトコル	http
オリジンサーバ	
ホストヘッダ	未設定

CORS(クロスオリジンリソース共有)設定

サイトの作成後、有効化する必要がある対象のサイトで設定をクリックする

サイトの追加

さくらのウェブアクセラレータ

サイト一覧 (1/上限20件)

サイト追加

サンプル

設定

サイト設定 | オリジンガード | アクセス制御 | ログアップロード | キャッシュ管理

☐ 登録したサイトの設定

サイトのステータス

☒ 有効にする ☐ 無効

配信設定

公開ドメイン名

※ 変更不可

サイトのタイトル **必須**

サンプル

登録するサイトのタイトルを入力してください。コントロールパネルに表示されます。(例: 会社ウェブサイト)

リクエストプロトコル **必須**

☒ http/https ☐ httpsのみ ☐ httpsにリダイレクト

サイト閲覧者からさくらのウェブアクセラレータへアクセスするときのプロトコル設定です。

デフォルトのキャッシュ期間

☐ 有効

任意

デフォルトのキャッシュ期間が個々のコンテンツに使用される条件については[利用手順](#)をご参照ください。

☐ 有効

サイト削除

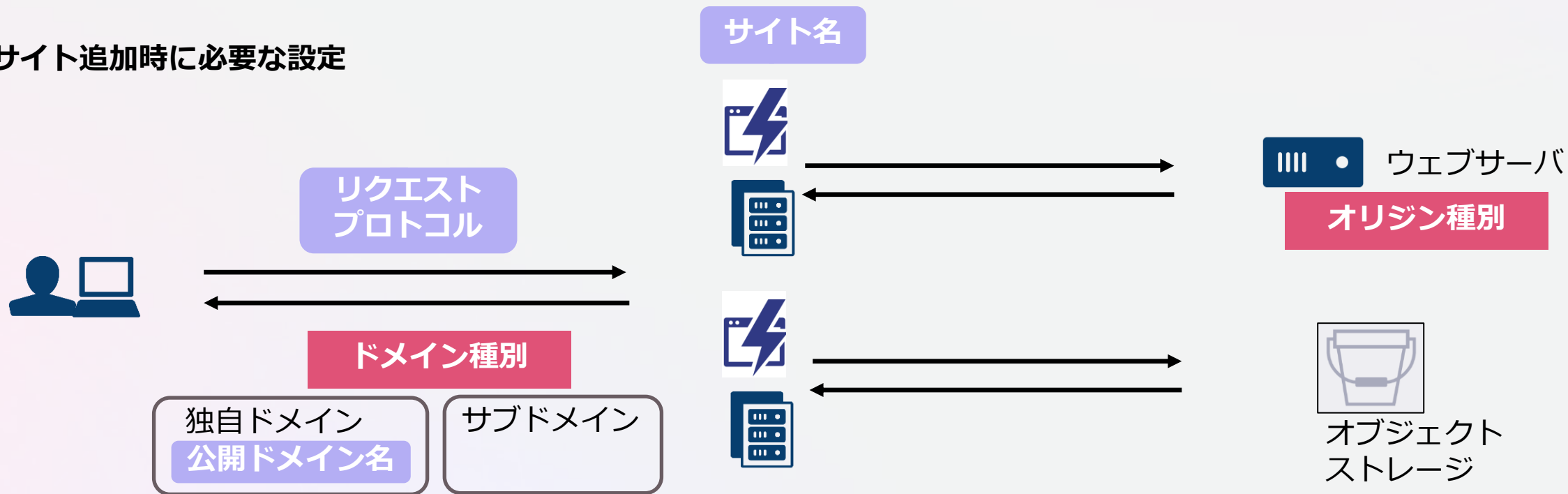
サイトのステータスを有効にする

ドメイン種別とオリジン種別

サイト追加時に必要な設定①

- ドメイン種別として独自ドメインを選択する場合は、公開ドメイン名の設定が必要となる
- リクエストプロトコルとサイト名はオリジン種別に関わらず設定する

サイト追加時に必要な設定

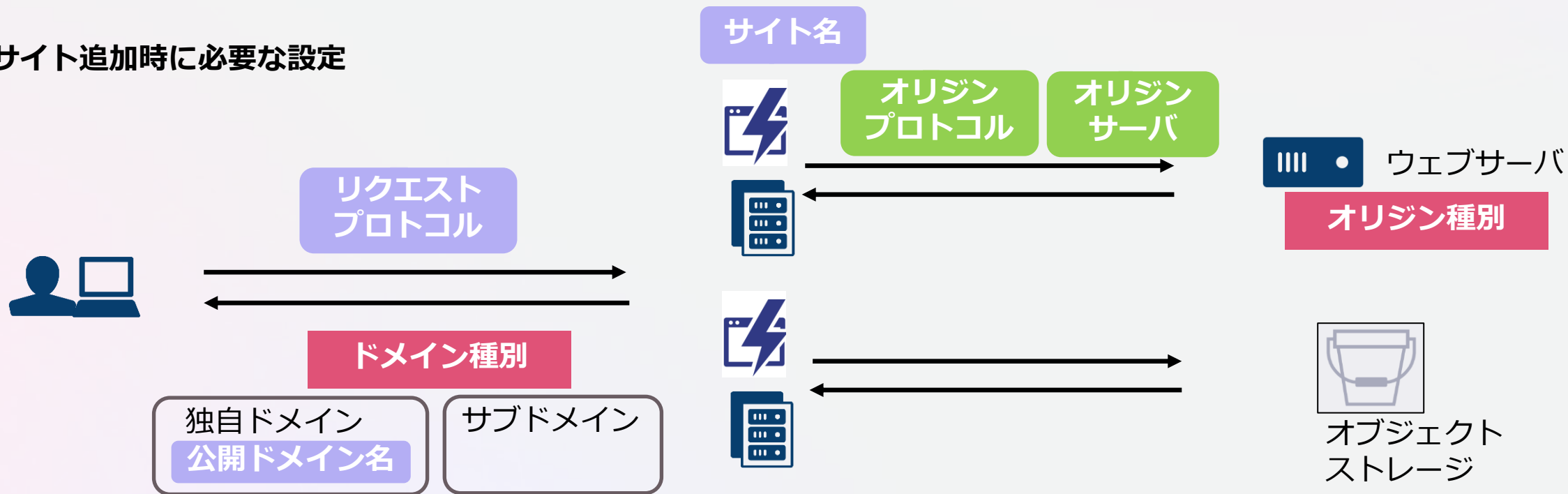


ドメイン種別とオリジン種別

サイト追加時に必要な設定②

- オリジン種別としてウェブサーバを選択する場合は、オリジンプロトコルとオリジンサーバを設定する必要がある

サイト追加時に必要な設定

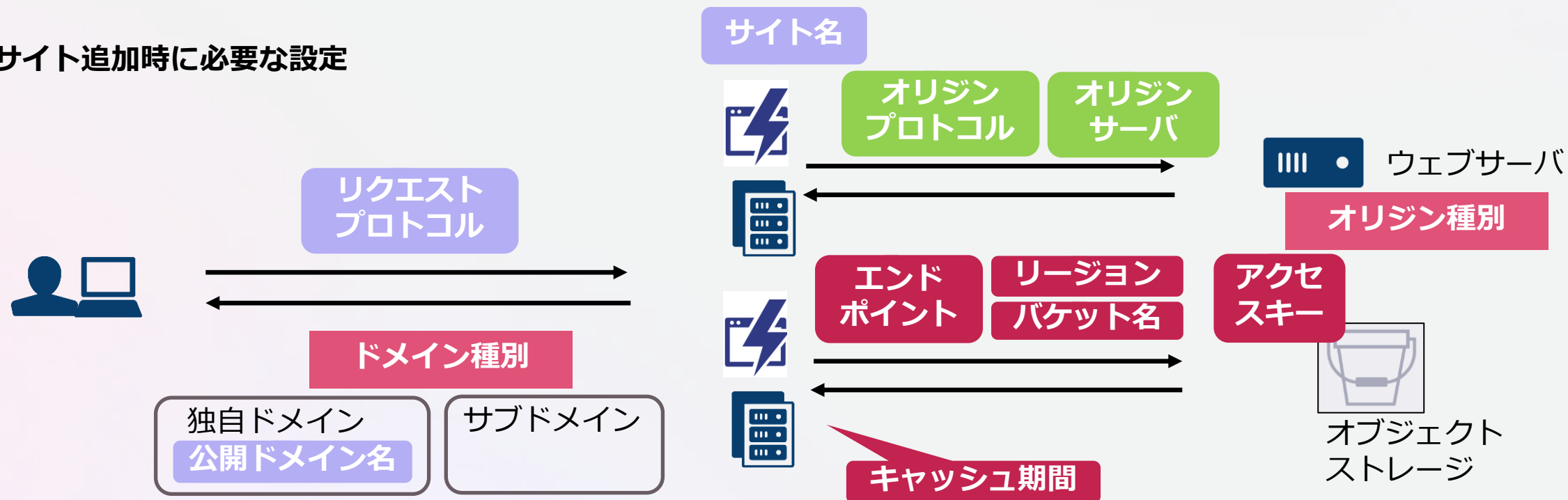


ドメイン種別とオリジン種別

サイト追加時に必要な設定③

- オブジェクトストレージを選択する場合は、エンドポイント、リージョン、バケット名、アクセスキーに加えて、キャッシュ期間を設定する

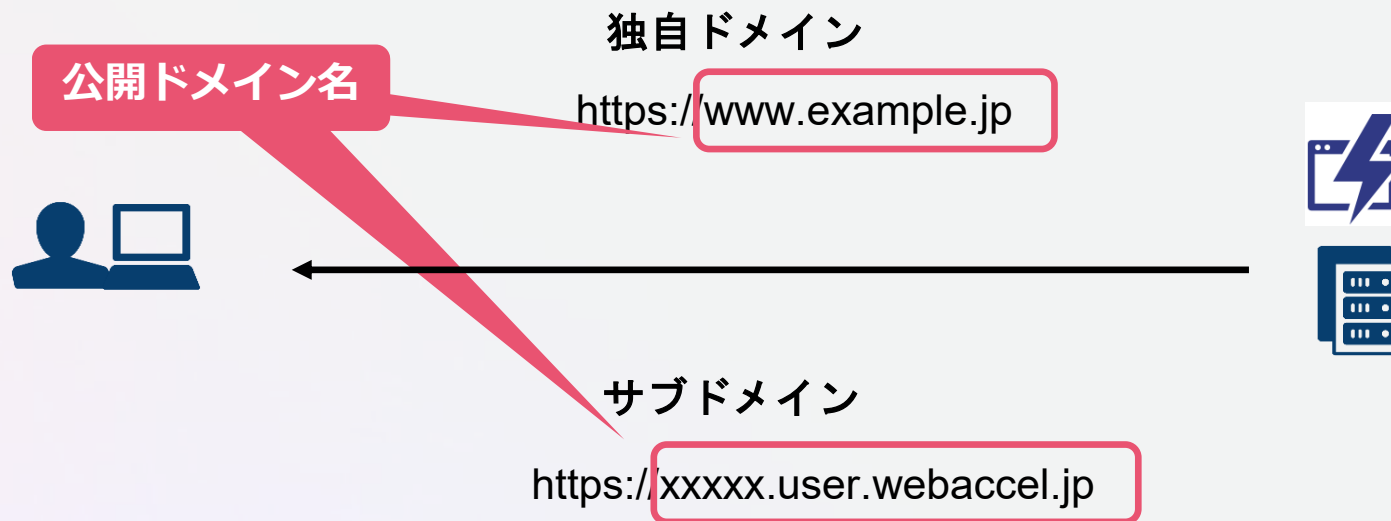
サイト追加時に必要な設定



ドメイン種別とオリジン種別

公開ドメイン名

- さくらのウェブアクセラレータにアクセスする際のFQDN
 - 独自ドメイン方式の場合、サイト作成時に利用者に指定する
 - サブドメイン方式の場合、自動的に生成される



ドメイン種別とオリジン種別

リクエストプロトコル

- さくらのウェブアクセラレータにアクセスする際に使用するプロトコル
 - http/https、httpsのみ、httpsにリダイレクトの中から選択

サイトの有効化

- サイト作成後に手動で有効化する必要がある
 - 作成直後はキャッシュが無効化されている
- 独自ドメインの場合は、サイトを有効化する前に、公開ドメイン名に対するドメイン認証が必要となる
 - 利用者が管理するDNSの設定で公開ドメイン名へのCNAMEレコードを設定するか、もしくはTXTレコードを設定し、利用者がドメインの所有権を保有しているか確認

ドメイン種別とオリジン種別

サイトの有効化

【tips】

ドメインの所有権を確認するために、公開ドメイン名に対して適切なDNSレコードを設定する必要があり、コントロールパネル上にも警告メッセージが表示されます。詳細はクラウドマニュアルを参考にしてください。

設定

登録したサイトの設定

サイトのステータス

✓ 有効にする

⊗ 無効

ドメインの所有権を確認するため、有効にする際は事前に以下のいずれかを設定してください。

- www.example.jp の CNAME に [ドメイン].user.webaccel.jp と設定
- www.example.jp の TXT に webaccel=[ドメイン].user.webaccel.jp と設定
- _webaccel.www.example.jp の TXT に webaccel=[ドメイン].user.webaccel.jp と設定

1.3.1 CDN

さくらのウェブアクセラレータの利用②

さくらのウェブアクセラレータ利用の検討

検討にあたっての考慮事項

- **ドメイン種別として独自ドメインを選択するケース**
 - 利用者が管理するドメインを使ってキャッシュ配信する場合
- **ドメイン種別としてサブドメインを選択するケース**
 - 画像など一部のファイルをキャッシュしたい場合で、配信ドメインが外部ドメインになることを許容できる場合

さくらのウェブアクセラレータ利用の検討

検討にあたっての考慮事項

- ドメイン種別を選択する際は、事前に以下の設定に対応可能かを確認する

	ウェブサーバ	オブジェクトストレージ
独自ドメイン	- 利用者が管理するネームサーバにて、ドメインのCNAMEレコード、Aレコード、TXTレコードが編集できる - オリジンサーバでHTTPレスポンスヘッダを追加できる	利用者が管理するネームサーバにて、ドメインのCNAMEレコード、Aレコード、TXTレコードが編集できる
サブドメイン	- オリジンサーバでバーチャルホストの設定が可能で、*****.user.webaccel.jp へのアクセスを、コンテンツが格納されているディレクトリを閲覧するように設定できる - オリジンサーバでHTTPレスポンスヘッダを追加できる	特になし

さくらのウェブアクセラレータ利用の検討

検討にあたっての考慮事項

- ドメイン種別を選択する際は、メリットとデメリットを考慮する

	メリット	デメリット
独自ドメイン (ウェブサーバ)	- 利用中のドメインでキャッシュ配信が可能 - サイトURLの変更なしにほとんどのファイルのキャッシュ配信が可能 - SSL証明書を登録することで独自ドメインでもSSL化ができるなど、自由度は比較的高い。サイトファイルの全キャッシュも可能	- 運用中のドメインに対してCNAME設定を行うため、ダウンタイムが発生する可能性がある - Zone ApexをCNAMEレコードが設定できない一部のネームサーバで運用中の場合については、この方式は利用できない - DNSの設定が必要で、ネガティブキャッシュ発生リスクも多少ながら存在する - キャッシュされないトラフィックについてもさくらのウェブアクセラレータから配信したトラフィックについては課金対象となる

さくらのウェブアクセラレータ利用の検討

検討にあたっての考慮事項

- ドメイン種別を選択する際は、メリットとデメリットを考慮する

	メリット	デメリット
サブドメイン (ウェブサーバ)	- DNSの設定が必要ないため瞬時にさくらのウェブアクセラレータ配信に切り替えられる - ダウンタイムなしにキャッシュ配信を利用可能 - キャッシュ配信の事前確認も可能で、比較的切替時のリスクを低く抑えられる	- さくらのウェブアクセラレータで配信するコンテンツは *****.user.webaccel.jp のドメインから配信され、利用者のドメインを利用できない - サイトコンテンツ全てをキャッシュ配信しようとするサイトのURLがサブドメインになり現実的ではない - キャッシュ対象ファイルのURLが利用者のサイトドメインとは異なるものになる

さくらのウェブアクセラレータ利用の検討

【Tips】

クラウドマニュアルでは、ドメイン種別として独自ドメインを選択し、利用者で新規にサブドメインを用意して利用する方式が紹介されています。この方式を選択すると、キャッシュ配信に利用者のドメインを使うことができ、かつ、ダウンタイムなしにさくらのウェブアクセラレータ配信に切り替えることができます。

さくらのウェブアクセラレータ利用の検討

検討にあたっての考慮事項

- さくらのウェブアクセラレータでキャッシュするコンテンツを拡張する際は、さくらのウェブアクセラレータがキャッシュ可能な1ファイルあたりの最大ファイルサイズを超えないよう注意する
 - さくらのウェブアクセラレータでキャッシュ可能な1ファイルあたりの最大ファイルサイズは、2GB(2GiB-1)
 - このサイズを超えなければ、画像だけでなく動画もキャッシュすることができる

さくらのウェブアクセラレータ利用の検討

検討にあたっての考慮事項

- **ファイルのキャッシュ配信状況は、 x-cache ヘッダ内の値で判断することができる**
 - ファイルがキャッシュされている場合、HIT が表示される
 - ファイルがキャッシュされていない場合、MISS が表示される
 - ヘッダ情報に x-cacheヘッダが表示されていない場合は、そのドメインがさくらのウェブアクセラレータ経由で配信されていない可能性がある
- **HTTPレスポンスヘッダの情報は、ブラウザの開発者ツールを使って確認することができる**
 - 詳細はクラウドマニュアルを参照すること

さくらのウェブアクセラレータ利用の検討

検討にあたっての考慮事項

- 東京リージョンと大阪リージョンのそれぞれから、キャッシュ取得のためにオリジンへのアクセスが発生する
- 不適切なコンテンツをキャッシュしないよう、設定には十分に注意する
 - 機密情報を含むコンテンツや、法的に問題のあるコンテンツなどはキャッシュしない。これらのコンテンツをキャッシュすると、意図せずに配信してしまう可能性がある

さくらのウェブアクセラレータ利用の検討

検討にあたっての考慮事項

- さくらのウェブアクセラレータの運用において、キャッシュヒット率を可能な限り100%に近づけるようにチューニングする
 - キャッシュヒット率の上昇はオリジンサーバの負荷低減につながり、大量アクセス時の安定運用に効果をもたらす
 - チューニングに際しては、適切なキャッシュ期間（s-maxage）の設定を模索する。キャッシュ対象としているコンテンツの更新頻度に合わせて、キャッシュ期間を調整する必要がある
 - キャッシュ期間の長期化とコンテンツの素早いアップデートはトレードオフの関係にある。まずは10分程度の短い設定で運用し、コンテンツ更新で支障が生じない範囲で、できる限り長くしながら、設定値を模索することが推奨されている
 - さくらのウェブアクセラレータのアクセスログを活用し、ユーザーのアクセス傾向を分析することで、キャッシュヒット率の向上を図る。なお、クラウドマニュアルにアクセスログの分析例が記載されているため、参考にする

さくらのウェブアクセラレータ利用の検討

【Tips】

キャッシュ削除APIとコンテンツ更新を連動させることで、キャッシュ期間の長期化とコンテンツの素早いアップデートを両立することが期待できます。CMS（コンテンツ管理システム）などのファイル更新と連動し、API経由でさくらのウェブアクセラレータにキャッシュ削除をリクエストすることで、自動的に古いキャッシュをクリアできます。これにより、キャッシュ期間を長く設定していても、常に最新のファイルを配信することが可能となります。特に、大規模システムでさくらのウェブアクセラレータの利用を検討する場合は、キャッシュ削除APIの利用を検討しましょう。

さくらのウェブアクセラレータ利用の検討

検討にあたっての考慮事項

- キャッシュヒット率は、コントロールパネルで確認できる
 - コントロールパネルのサイト情報で、リクエスト数、転送量、キャッシュヒット率の時間推移がグラフで表示される。また、月別使用量の実績値を確認することができる

【Tips】

キャッシュヒット率は、キャッシュ期間（s-maxage）あたりに発生するさくらのウェブアクセラレータへのリクエスト数に対して、オリジンに到達するキャッシュ取得の回数をもとに計算することができます。例えば、s-maxage=600の場合、600秒の間に発生したリクエスト数が1000万であった場合のキャッシュヒット率は、期間内に東京および大阪リージョンのさくらのウェブアクセラレータからそれぞれ1回ずつのキャッシュ取得が発生すると仮定して、

$$(1 - 2/1000万) \times 100 = 99.99998\%$$

と算出されます。

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により
[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、
ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社
制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。